

Analyse Matricielle des Circuits – La Méthode des Nœuds

ELEC0053 - Circuits électriques

Bertrand Cornélusse

April 11, 2026

Jusqu'à présent, nous avons vu

- ▶ Ce qu'est un circuit électrique (topologie)
- ▶ Les grandeurs physiques d'intérêt : courant, tension, puissance, énergie
- ▶ Les hypothèses faites dans ce cours (circuit localisé, etc.)
- ▶ Les conventions de sens courant, tension, et les implications sur les puissances consommées, fournies, et leur signe
- ▶ Les composants R, L, C, transfo, sources indépendantes, sources commandées
- ▶ Les lois de Kirchhoff
- ▶ Les théorèmes de superposition, de Thévenin et de Norton
- ▶ L'équivalence de sources
- ▶ Les régimes transitoires
- ▶ Le régime sinusoïdal établi, les phaseurs, l'impédance, les puissances actives, réactives, ...
- ▶ Les filtres et AOs

Vous êtes capables de

- ▶ Comprendre le schéma d'un circuit
- ▶ Calculer les tensions aux nœuds et courants dans les branches
- ▶ Réaliser des bilans de puissance
- ▶ Réduire un circuit complexe en un circuit simple
- ▶ Optimiser le transfert de puissance d'un circuit vers une charge
- ▶ Identifier les paramètres d'un modèle d'un circuit sur base de mesures à ses bornes
- ▶ Déterminer le fonctionnement en régime transitoire
- ▶ Faire des calculs en RSE avec les phaseurs et impédances
- ▶ Comprendre ce qu'est un filtre et un amplificateur

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

- ▶ Systématiser les notions déjà acquises pour **automatiser** le processus de **calcul**
- ▶ Généraliser le théorème de **Norton** pour des modèles à **plusieurs accès**, utile lorsqu'on souhaite identifier les paramètres ou simplifier un modèle d'une partie d'un circuit "au milieu" d'autres parties
- ▶ Dans le syllabus :
 - ▶ Section 8.1.
 - ▶ Exercices 8.1, 8.4, 8.5, 8.10

Plan du cours

1. La méthode des nœuds
2. Cas particuliers et méthode d'expérimentation
3. Equivalent de Norton à plusieurs accès

La méthode des nœuds

The background of the slide features a white central area where the text is located. This area is framed by two large teal-colored triangles that point towards each other from the bottom corners, meeting at a point just below the text. The overall effect is a clean, modern, and minimalist design.

Introduction et Utilité

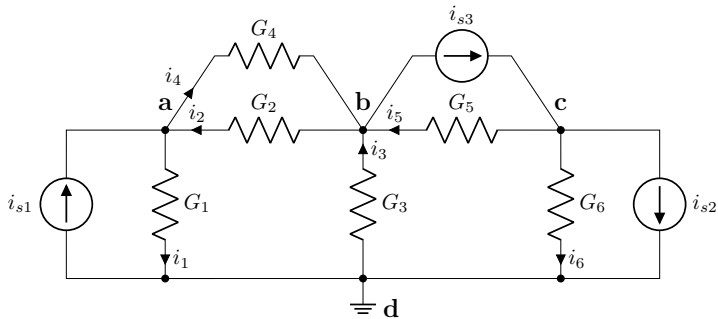
La mise en équation matricielle permet de :

- ▶ **Systématiser** l'approche d'analyse.
- ▶ **Représenter** un circuit via un équivalent Norton multi-accès (ex: quadripôles).
- ▶ **Résoudre** numériquement des circuits complexes.

Cadre de l'étude

Limité ici au **courant continu (DC)**. Extensible aux phaseurs (AC) et au domaine de Laplace (transitoire).

Exemple



Lien vers l'expérience.

Vue générale de la méthode

Pour déterminer l'état électrique d'un système, la méthode des nœuds consiste à résoudre le système linéaire suivant :

$$\mathbf{G}_N \mathbf{v}_N = \mathbf{i}_{sN}$$

- ▶ $\mathbf{v}_N$: Vecteur des **potentiels de nœuds** ($n - 1$ **variables**).
- ▶ $\mathbf{G}_N$: **Matrice de conductances** aux nœuds (caractérise le graphe passifié, **paramètres**).
- ▶ $\mathbf{i}_{sN}$: Vecteur des **injections de courant** (sources indépendantes, **paramètres**).

Condition d'application

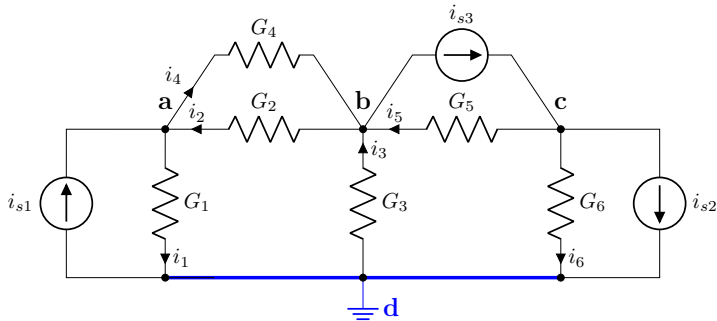
Circuit linéaire comportant uniquement des sources indépendantes de courant (initialement).

Algorithme de résolution

1. Choisir un **nœud de référence**.
2. Déterminer la matrice $\mathbf{G}_N$.
3. Déterminer le vecteur $\mathbf{i}_{sN}$.
4. Résoudre $\mathbf{G}_N \mathbf{v}_N = \mathbf{i}_{sN}$ pour obtenir les potentiels.
5. Dédire les courants de branches (Loi d'Ohm).

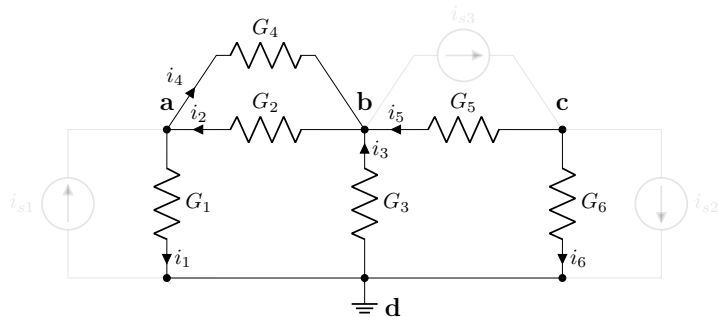
Étape 1 : Choisir un nœud de référence

- ▶ Généralement choisi comme la masse ou le point commun à toutes les sources.
- ▶ Tous les potentiels seront exprimés par rapport à ce nœud.
- ▶ Le nombre de variables est réduit à $n - 1$, où n est le nombre total de nœuds.



Étape 2 : Déterminer la matrice G_N

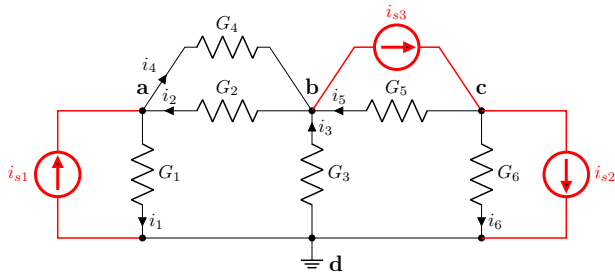
- G_N est une matrice $(n - 1) \times (n - 1)$ et caractérise le **circuit passifié**.



$$G_N = \begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}$$

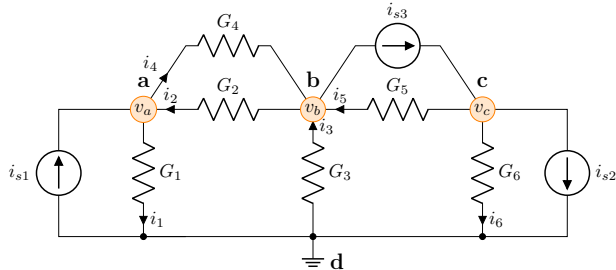
Étape 3 : Déterminer le vecteur i_{sN}

- ▶ i_{sN} est un vecteur colonne de taille $n - 1$.
- ▶ $i_{sN} = \begin{pmatrix} ? & ? & ? \end{pmatrix}$



Étape 4 : Résoudre $G_N v_N = i_{sN}$

$$v_N = \begin{pmatrix} ? & ? & ? \end{pmatrix}$$



Dérivation de la méthode

Repose sur trois relations fondamentales :

- Loi de Kirchhoff (PLK) :

$$\mathbf{A}\mathbf{i}_B = \mathbf{i}_{sN}$$

- Lien Potentiel-Tension :

$$\mathbf{u}_B = \mathbf{A}^T \mathbf{v}_N$$

- Loi d'Ohm :

$$\mathbf{i}_B = \mathbf{G}_B \mathbf{u}_B$$

Où $\mathbf{i}_B$ et $\mathbf{u}_B$ représentent respectivement les vecteurs des courants et tensions de branches (en sens conventionnel).

Construction de $\mathbf{G}_N$

En combinant les trois :

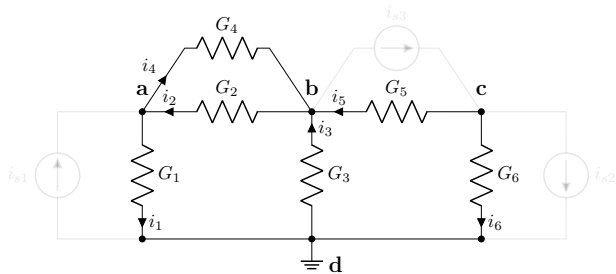
$$\mathbf{A}\mathbf{G}_B(\mathbf{A}^T \mathbf{v}_N) = \mathbf{i}_{sN}$$

D'où la définition :

$$\mathbf{G}_N \triangleq \mathbf{A}\mathbf{G}_B\mathbf{A}^T$$

La Matrice d'Incidence **A** I

Elle permet d'écrire sous forme d'expression matricielle les lois de Kirchhoff pour le **circuit passifié** (caractérise donc les relations nœuds-branches).



La Matrice d'Incidence **A** II

Ecrivons les relations à tous les nœuds ($n = 4$) :

$$\begin{array}{lclclclclclclclclclclcl} a & : & & i_1 & - & i_2 & & & + & i_4 & & & & & & = & 0 \\ b & : & & & & i_2 & - & i_3 & - & i_4 & - & i_5 & & & & = & 0 \\ c & : & & & & & & & & & & i_5 & + & i_6 & = & 0 \\ d & : & - & i_1 & & & + & i_3 & & & & & & - & i_6 & = & 0 \end{array}$$

Si on veut écrire ces relations sous forme matricielle

$$A_a \mathbf{i}_b = 0$$

avec $\mathbf{i}_B = (i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6)$, alors on peut définir la matrice A_a de dimensions $n \times b$ où chaque élément a_{ij} est défini comme suit:

La Matrice d'Incidence **A** III

1. $a_{ij} = -1$ si la branche j est incidente au nœud i et est orientée vers lui ;
2. $a_{ij} = +1$ si la branche j est incidente au nœud i et est orientée en sens opposé ;
3. $a_{ij} = 0$ si la branche j n'est pas incidente au nœud i

Ici, on a donc

$$A_a = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Cette matrice est cependant de rang $n - 1$, car une PLK peut-être déduite des $n - 1$ autres. Par exemple ici, la PLK au nœud d s'obtient à partir des trois premières relations.

La Matrice d'Incidence **A** IV

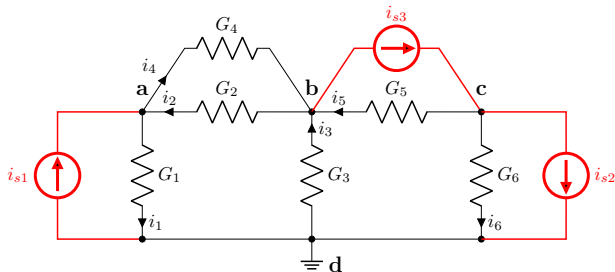
On définit la matrice d'incidence réduite A en conservant $n - 1$ relations linéairement indépendantes, correspondant à tous les nœuds sauf celui de référence (ici d):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Déterminer le vecteur $\mathbf{i}_{sN}$

Si on considère maintenant le circuit complet,

$$\begin{aligned} a : \quad i_1 - i_2 + i_4 &= i_{s1} \\ b : \quad i_2 - i_3 - i_4 - i_5 &= -i_{s3} \\ c : \quad i_5 + i_6 &= i_{s3} - i_{s2} \end{aligned}$$



On a

$$\mathbf{i}_{sN} = \begin{bmatrix} i_{s1} \\ -i_{s3} \\ i_{s3} - i_{s2} \end{bmatrix}$$

par comparaison avec la relation

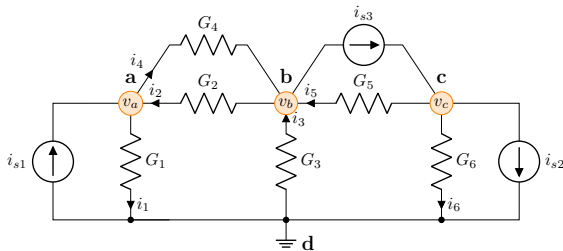
$$\mathbf{A}\mathbf{i}_B = \mathbf{i}_{sN}$$

Lien entre potentiel et tension de branche

La matrice **A** encode la topologie du réseau. Elle permet donc aussi de relier les tensions de branche aux potentiels :

$$\mathbf{u}_B = \mathbf{A}^T \mathbf{v}_N.$$

Pour notre exemple :



$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix}$$

La dernière étape : la loi d'Ohm

Elle permet de relier courants et tensions de branche. Sous forme matricielle, elle se traduit par

$$\mathbf{i}_B = \mathbf{G}_B \mathbf{u}_B.$$

Avec $\mathbf{G}_B$ la matrice diagonale

$$\mathbf{G}_B = \begin{bmatrix} G_1 & & & \\ & G_2 & \mathbf{0} & \\ & \mathbf{0} & \ddots & \\ & & & G_b \end{bmatrix}$$

Application de la méthode des nœuds

Une fois le nœud de référence choisi, la méthode se résume donc à :

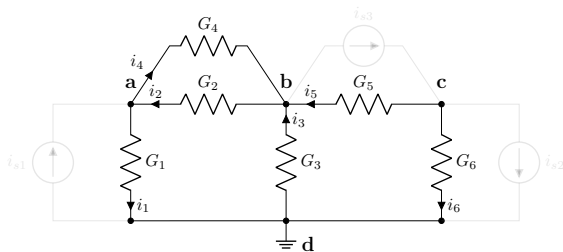
1. construire $\mathbf{A}$
2. construire $\mathbf{G}_B$
3. en déduire $\mathbf{G}_N \triangleq \mathbf{A}\mathbf{G}_B\mathbf{A}^T$
4. construire $\mathbf{i}_{sN}$
5. résoudre $\mathbf{G}_N\mathbf{v}_N = \mathbf{i}_{sN}$

Il est possible de simplifier les étapes 1 à 3 grâce à la **méthode d'inspection...**

Détermination de $\mathbf{G}_N$ par inspection

Si $\mathbf{G}_B$ est diagonale (pas de sources commandées), alors on peut déterminer les éléments de $\mathbf{G}_N$ par inspection :

Terme	Règle
G_{ii} (Diagonal)	Somme des conductances incidentes au nœud i .
G_{ik} (Hors-diag)	Opposé de la somme des conductances liant les nœuds i et k .



$$G_{11} = G_1 + G_2 + G_4$$

$$G_{12} = -(G_2 + G_4)$$

...

Détermination de $\mathbf{G}_N$ par inspection

Pour l'exemple précédent, on a directement

$$\mathbf{G}_N = \begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_4 & -(G_2 + G_4) & 0 \\ -(G_2 + G_4) & G_2 + G_3 + G_4 + G_5 & -G_5 \\ 0 & -G_5 & G_5 + G_6 \end{bmatrix}.$$

Pourquoi ? La matrice $\mathbf{A}\mathbf{G}_B\mathbf{A}^T$ est la **matrice Laplacienne pondérée du graphe**. On peut établir ces formules en développant le produit matriciel et en tenant compte du fait que chaque colonne de $\mathbf{A}$, qui représente une arête du graphe, comporte maximum 2 éléments non-nuls valant 1 ou -1 .

Revenons à notre exemple

Données : $i_{s1} = 3 \text{ mA}$, $i_{s2} = 1 \text{ mA}$, $i_{s3} = 5 \text{ mA}$, et toutes les résistances valent $1 \text{ k}\Omega$ (donc 1 mS). Par inspection,

$$\mathbf{G}_N = 10^{-3} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ S}$$

et

$$\mathbf{i}_{sN} = 10^{-3}(3, -5, 4) \text{ A}$$

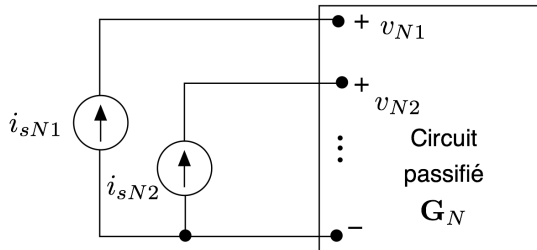
On obtient (avec la calculatrice Numworks, encoder les matrices via la touche "Toolbox/Matrice et vecteurs")

$$\mathbf{v}_N = \mathbf{G}_N^{-1} \mathbf{i}_{sN} = \frac{1}{13}(9, -6, 23) \text{ V}$$

[Lien vers l'expérience.](#)

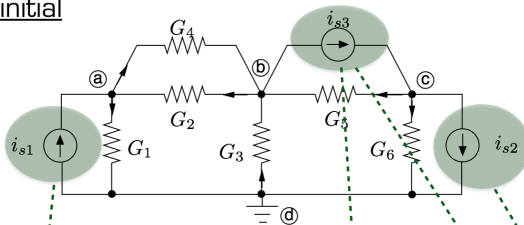
Réseau équivalent I

Lorsque le circuit est mis en équation grâce à la méthode des nœuds, il peut être remplacé par un circuit équivalent constitué du circuit passifié vu de $n - 1$ accès auxquels agissent des sources indépendantes de courant équivalentes regroupant les sources indépendantes du circuit original.

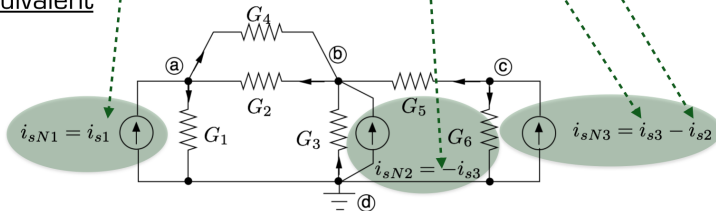


Réseau équivalent II

Réseau initial



Réseau équivalent



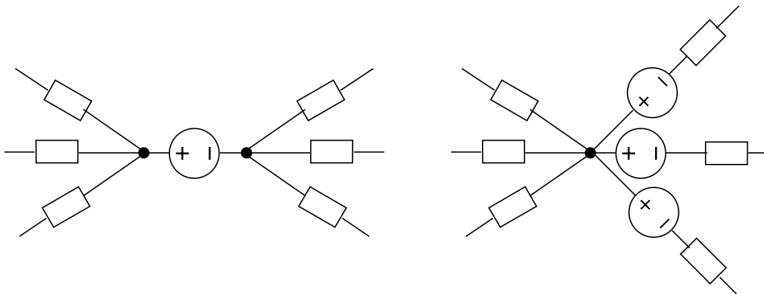
Cas particuliers et méthode d'expérimentation

The background of the slide features a white upper section and a teal lower section. The teal section is composed of two large triangles that meet at a point at the bottom center, creating a V-shape. The text is centered in the white area above this teal section.

Cas particuliers : Sources de tension

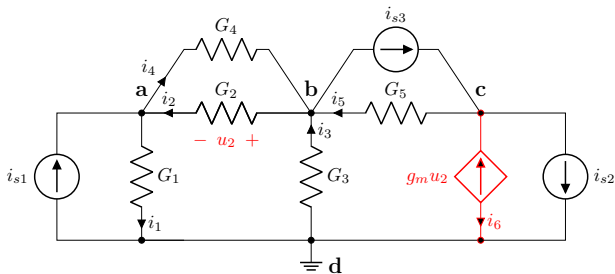
Comment gérer une source de tension indépendante ?

- **En série avec R** : Transformation de Thévenin vers Norton (Source de courant en parallèle).
- **Source de tension seule** : Transformation du circuit pour "pousser" la source à travers les nœuds adjacents.



Cas particuliers : Sources commandées (VCT) I

Pour une source de courant commandée par une tension ($i = g_m u$) :



- ▶ La matrice $\mathbf{G}_B$ n'est plus diagonale.
- ▶ La matrice $\mathbf{G}_N = \mathbf{A}\mathbf{G}_B\mathbf{A}^T$ devient **asymétrique**.
- ▶ L'inspection directe devient difficile ; privilégier
 - ▶ le calcul matriciel
 - ▶ l'**expérimentation**.

Cas particuliers : Sources commandées (VCT) II

Dans notre exemple,

- ▶ la matrice d'incidence est inchangée car la topologie est inchangée,
- ▶ mais le courant $i_6 = -g_m u_2$ dépend de la tension de la branche 2, donc

$$\mathbf{G}_B = \begin{bmatrix} G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_5 & 0 \\ 0 & -g_m & 0 & 0 & 0 & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

Cas particuliers : Sources commandées (VCT) III

Dès lors,

$$\mathbf{G}_N = \mathbf{A}\mathbf{G}_B\mathbf{A}^T = \begin{bmatrix} G_1 + G_2 + G_4 & -(G_2 + G_4) & \mathbf{0} \\ -(G_2 + G_4) & G_2 + G_3 + G_4 + G_5 & -\mathbf{G}_5 \\ \textcolor{red}{g_m} & -(G_5 + \textcolor{red}{g_m}) & G_5 \end{bmatrix}$$

Méthode d'expérimentation I

On utilise la méthode d'expérimentation lorsque

- ▶ le circuit comporte des couplages entre branches
- ▶ on n'a pas accès aux paramètres du circuit mais on peut prendre des mesures

Elle exploite la représentation du circuit par un réseau équivalent. En effet, $\mathbf{G}_N$ caractérise le circuit passifié. Les relations $i - u$ aux $n - 1$ accès s'écrivent :

$$i_1 = G_{11}v_1 + G_{12}v_2 + \dots$$

$$i_2 = G_{21}v_1 + G_{22}v_2 + \dots$$

où $\mathbf{i}$ est le vecteur des courants injectés aux accès, $\mathbf{v}$ est le vecteur des tensions aux accès.

Méthode d'expérimentation II

Règle d'expérimentation pour déterminer les éléments de $\mathbf{G}_N$

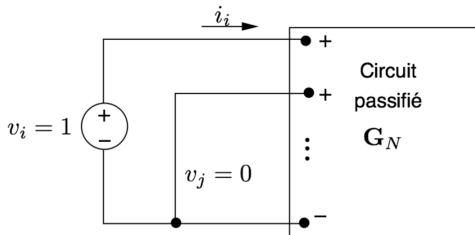
$$G_{ij} = i_i |_{v_j=1, v_k=0, k \neq j}$$

- ▶ Imposer une tension de 1V à l'accès j
- ▶ Court-circuiter les autres accès
- ▶ Déterminer dans ces conditions le courant à l'accès i

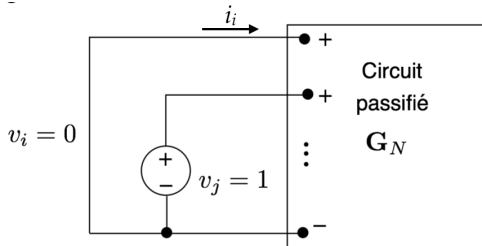
Méthode d'expérimentation III

Les éléments de $\mathbf{G}_N$ sont alors déterminés par des essais successifs, illustrés ci-dessous :

Sur la diagonale



Hors diagonale

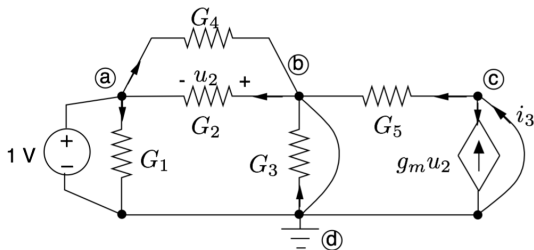


Exemple d'application de la méthode d'expérimentation I

Reprenons l'exemple précédent contenant une source VCT. Calculons quelques éléments de $\mathbf{G}_N$.
Commençons par

$$G_{31} = i_3|_{v_1=1, v_2=v_3=0}$$

ce qui se traduit par l'expérience suivante :



On a successivement

$$u_5 = 0$$

$$i_5 = 0$$

$$u_2 = -1$$

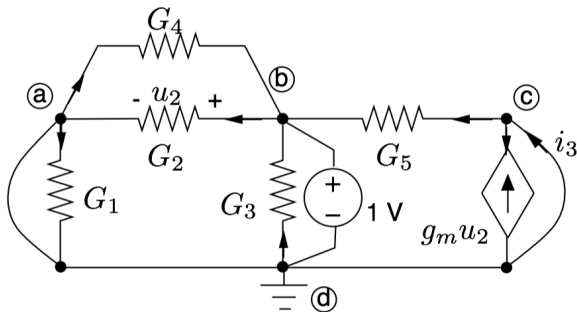
$$i_6 = -g_m u_2 = g_m$$

$$G_{31} = i_3 = i_5 + i_6 = g_m$$

Exemple d'application de la méthode d'expérimentation II

De même pour

$$G_{32} = i_3|_{v_2=1, v_1=v_3=0}$$



on a

$$u_5 = -1$$

$$i_5 = -G_5$$

$$u_2 = 1$$

$$i_6 = -g_m u_2 = -g_m$$

$$G_{32} = i_3 = i_5 + i_6 = -(G_5 + g_m)$$

Exemple d'application de la méthode d'expérimentation III

Finalement, pour

$$G_{33} = i_3|_{v_3=1, v_1=v_2=0}$$

on a

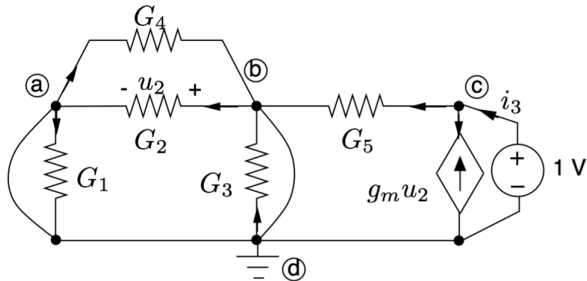
$$u_5 = 1$$

$$i_5 = G_5$$

$$u_2 = 0$$

$$i_6 = 0$$

$$G_{33} = i_3 = i_5 + i_6 = G_5.$$



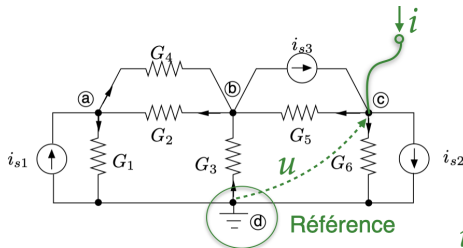
Exemple d'application de la méthode d'expérimentation IV

Remarques:

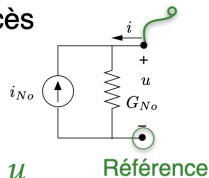
- ▶ $n - 1$ expériences suffisent (dans ce cas 3) pour déterminer tous les éléments. En effet dans chaque expérience, on aurait pu déterminer les $n - 2$ autres courants (ici i_1 et i_2) et donc compléter la matrice.
- ▶ la source de courant commandée injecte au nœud c en fonction de la différence de potentiel entre les nœuds b et a . Ce sont donc les éléments $(3, 1)$ et $(3, 2)$ qui sont impactés par g_m .

Equivalent de Norton à plusieurs accès

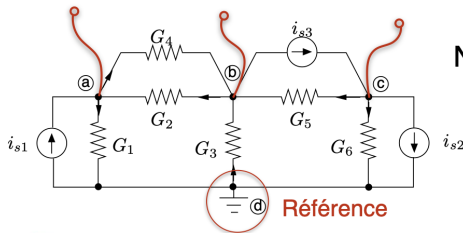
Motivation



Norton à 1 accès



$$i = -i_{No} + G_{No} u$$



Norton à $n-1$ accès



?

Généralisation du Théorème de Norton à plusieurs accès

Considérons le schéma équivalent du circuit déduit de la méthode des nœuds, avec $N = n - 1$ accès ; un accès entre chaque nœud et le nœud de référence, aux bornes de chaque source équivalente de courant.

Les relations $i - u$ pour les N accès sont

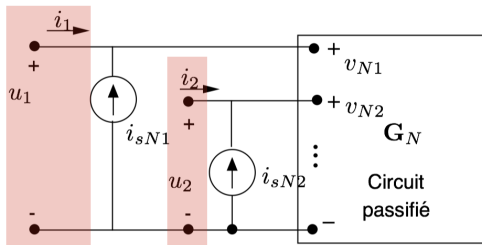
$$\mathbf{i} = -\mathbf{i}_{sN} + \mathbf{G}_N \mathbf{v}_N$$

ou encore

$$\mathbf{i} = -\mathbf{i}_{sN} + \mathbf{G}_N \mathbf{u}$$

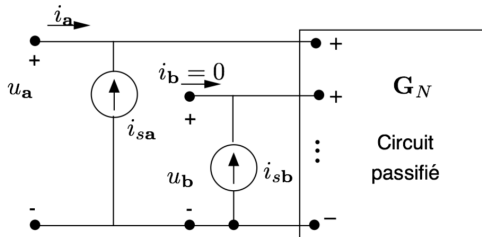
On en déduit le schéma équivalent de Norton à N accès par simple identification :

$$\mathbf{i}_{No} = \mathbf{i}_{sN} , \quad \mathbf{G}_{No} = \mathbf{G}_N$$



Réduction du nombre d'accès I

Considérons maintenant que parmi les N accès, un sous-ensemble d'accès a est jugé intéressant, alors que les b autres accès sont laissés "ouverts" ($\mathbf{i}_b = 0$).



Pour obtenir un équivalent de Norton **sur a accès parmi N** , partitionons les matrices :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_a \\ \mathbf{i}_b \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{i}_{sa} \\ \mathbf{i}_{sb} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{G}_{aa} & \mathbf{G}_{ab} \\ \mathbf{G}_{ba} & \mathbf{G}_{bb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_a \\ \mathbf{u}_b \end{bmatrix}$$

Réduction du nombre d'accès II

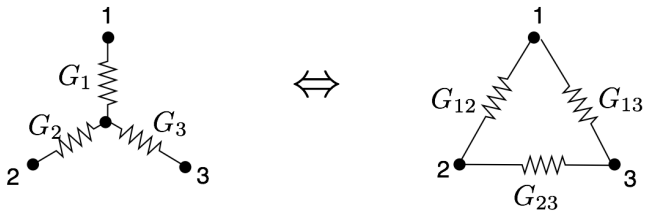
En posant $\mathbf{i}_b = 0$ (accès ouverts), on obtient :

$$\mathbf{G}_{No} = \mathbf{G}_{aa} - \mathbf{G}_{ab} \mathbf{G}_{bb}^{-1} \mathbf{G}_{ba}$$

$$\mathbf{i}_{No} = \mathbf{i}_{sa} - \mathbf{G}_{ab} \mathbf{G}_{bb}^{-1} \mathbf{i}_{sb}$$

Application : Transformation Étoile-Triangle I

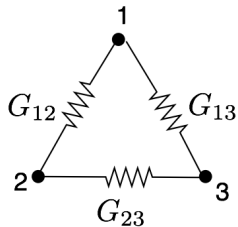
Un circuit en étoile à trois branches peut être remplacé par un circuit équivalent en triangle et inversement :



Application : Transformation Étoile-Triangle II

La condition d'équivalence est que les deux circuits aient la même matrice de conductances vue de deux accès (par exemple, 1 – 3 et 2 – 3)

La matrice de conductances aux accès du triangle $\mathbf{G}_T$ est la matrice de conductances aux nœuds du circuit avec 3 comme nœud de référence :

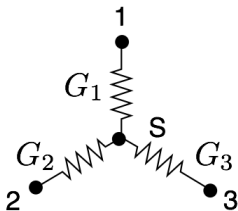


par la règle d'inspection,

$$\mathbf{G}_T = \begin{bmatrix} G_{12} + G_{13} & -G_{12} \\ -G_{12} & G_{12} + G_{23} \end{bmatrix}$$

Application : Transformation Étoile-Triangle III

Construisons maintenant la matrice de conductances aux nœuds du triangle $\mathbf{G}_{NE}$ avec 3 comme nœud de référence.



Par la règle d'inspection,

$$\mathbf{G}_{NE} = \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ S \end{array} \left[\begin{array}{cc|c} G_1 & 0 & -G_1 \\ 0 & G_2 & -G_2 \\ \hline -G_1 & -G_2 & G_1 + G_2 + G_3 \end{array} \right]$$

où le partitionnement en $\mathbf{G}_{aa}$, $\mathbf{G}_{ab}$, $\mathbf{G}_{ba}$ et $\mathbf{G}_{bb}$ est indiqué.

Application : Transformation Étoile-Triangle IV

Éliminons l'accès $S - 3$ en réduisant $\mathbf{G}_{NE}$ aux 2 accès "intéressants" :

$$\begin{aligned}\mathbf{G}_E &= \begin{bmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -G_1 \\ -G_2 \end{bmatrix} \frac{1}{G_1 + G_2 + G_3} \begin{bmatrix} -G_1 & -G_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{G_1 G_2 + G_1 G_3}{G_1 + G_2 + G_3} & -\frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3} \\ -\frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3} & \frac{G_1 G_2 + G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Application : Transformation Étoile-Triangle V

Par identification, on a pour la transformation étoile $\rightarrow$ triangle :

$$G_{12} = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$G_{13} = \frac{G_1 G_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$G_{23} = \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

ou en utilisant les résistances des branches :

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$$

$$R_{13} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$$

$$R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$$

On peut de la même manière établir les conditions pour la transformation inverse.